2025年普通高等学校招生全国统一考试（黑吉辽蒙）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5581402）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古2025年高考化学真题

选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

非选择题：本题共4小题，共55分。

1. 东北三省及内蒙古资源丰富，下列资源转化的主要过程不属于化学变化的是（）（单选题）（3分）

A. 石灰石煅烧

B. 磁铁矿炼铁

C. 煤的液化

D. 石油分馏

2. 侯氏制碱法突破西方技术垄断，推动了世界制碱技术的发展，其主要反应为NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl。下列有关化学用语或说法正确的是（）（单选题）（3分）

A. 的电子式：

B. 的空间结构：直线形

C. 的晶体类型：离子晶体

D. 溶解度：

3. Cl2O可用于水的杀菌消毒，遇水发生反应：Cl2O+H2O=2HClO。下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A. 反应中各分子的键均为键

B. 反应中各分子的VSEPR模型均为四面体形

C. 键长小于H—O键长

D. HClO分子中Cl的价电子层有2个孤电子对

4. 钠及其化合物的部分转化关系如图。设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A. 反应①生成的气体，每11.2L(标准状况)含原子的数目为

B. 反应②中2.3gNa完全反应生成的产物中含非极性键的数目为

C. 反应③中与足量反应转移电子的数目为

D. 溶液中，的数目为

5. 一种强力胶的黏合原理如下图所示。下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A. Ⅰ有2种官能团

B. Ⅱ可遇水溶解使黏合物分离

C. 常温下Ⅱ为固态

D. 该反应为缩聚反应

6. 微粒邂逅时的色彩变化是化学馈赠的视觉浪漫。下列对颜色变化的解释错误的是（）选项

颜色变化

解释

A

空气中灼烧过的铜丝伸入乙醇中，黑色铜丝恢复光亮的紫红色

2CuO+C2H5OH=CH3CHO+Cu2O+H2O

B

Mg(OH)2悬浊液中加入FeCl3溶液，固体由白色变为红褐色

3Mg(OH)2(s)+2Fe3+=2Fe(OH)3(s)+3Mg2+

C

FeSO4溶液中加入K3[Fe(CN)6]，浅绿色溶液出现蓝色浑浊

Fe2++[Fe(CN)6]3－+K+=KFe[Fe(CN)6]↓

D

K2Cr2O7溶液中加入NaOH溶液，溶液由橙色变为黄色

Cr2O72－+2OH－=2CrO42－+H2O（单选题）（3分）

A．A

B．B

C．C

D．D

7．化学家用无机物甲(YW4ZXY)成功制备了有机物乙[(YW2)2XZ]，开创了有机化学人工合成的新纪元。其中W、X、Y、Z原子序数依次增大，X、Y、Z同周期，基态X、Z原子均有2个单电子。下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A．第一电离能：Z>Y>X

B．甲中不存在配位键

C．乙中键和键的数目比为

D．甲和乙中X杂化方式分别为和

8．巧设实验，方得真知。下列实验设计合理的是（）A．除去Cl2中的HCl

B．制备少量NO避免其被氧化

C．用乙醇萃取CS2中的S

D．制作简易氢氧燃料电池（单选题）（3分）

A．A

B．B

C．C

D．D

9．NaxWO3晶体因x变化形成空位而导致颜色各异，当0.44≤x≤0.95时，其立方晶胞结构如图。设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．与W最近且等距的O有6个

B．x增大时，W的平均价态升高

C．密度为时，

D．空位数不同，吸收的可见光波长不同

10．人体皮肤细胞受到紫外线(UV)照射可能造成DNA损伤，原因之一是脱氧核苷上的碱基发生了如下反应。下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．该反应为取代反应

B．Ⅰ和Ⅱ均可发生酯化反应

C．Ⅰ和Ⅱ均可发生水解反应

D．乙烯在UV下能生成环丁烷

11．某工厂利用生物质(稻草)从高锰钴矿(含MnO2、Co3O4和少量Fe2O3)中提取金属元素，流程如图。已知“沉钴”温度下Ksp(CoS)=10－20.4，下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．硫酸用作催化剂和浸取剂

B．使用生物质的优点是其来源广泛且可再生

C．“浸出”时，3种金属元素均被还原

D．“沉钴”后上层清液中

12．化学需氧量(COD)是衡量水体中有机物污染程度的指标之一，以水样消耗氧化剂的量折算成消耗O2的量(单位为mg　L－1)来表示。碱性KMnO4不与Cl－反应，可用于测定含Cl-水样的COD，流程如图。下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．Ⅱ中发生的反应有

B．Ⅱ中避光、加盖可抑制被氧化及的挥发

C．Ⅲ中消耗的越多，水样的COD值越高

D．若Ⅰ中为酸性条件，测得含水样的COD值偏高

13．一种基于Cu2O的储氯电池装置如图，放电过程中a、b极均增重。若将b极换成Ag/AgCl电极，b极仍增重。关于图中装置所示电池，下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．放电时向b极迁移

B．该电池可用于海水脱盐

C．a极反应：

D．若以Ag/AgCl电极代替a极，电池将失去储氯能力

14．一定条件下，“BrO3－－SO32－－[Fe(CN)6]4－－H+”4种原料按固定流速不断注入连续流动反应器中，体系pH-t振荡图像及涉及反应如下。其中AB段发生反应①~④，①②为快速反应。下列说法错误的是（）

①

SO32－+H+=HSO3－

②

HSO3－+H+=H2SO3

③

3HSO3－+BrO3－=3SO42－+Br－+3H+

④

H2SO3+BrO3－→

⑤

BrO3－+6H++6[Fe(CN)6]4－=Br－+6[Fe(CN)6]3－+3H2O（单选题）（3分）

A．原料中不影响振幅和周期

B．反应④：

C．反应①~④中，对的氧化起催化作用

D．利用pH响应变色材料，可将pH振荡可视化

15．室温下，将0.1molAgCl置于0.1mol　L－1NH4NO3溶液中，保持溶液体积和N元素总物质的量不变，pX-pH曲线如图，Ag++NH3⇌[Ag(NH3)]+和Ag++2NH3⇌[Ag(NH3)2]+的平衡常数分别为K1和K2：NH4+的水解常数Kh(NH4+)=10－9.25。下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．Ⅲ为的变化曲线

B．D点：

C.

D．C点：

16．某工厂采用如下工艺回收废渣(含有ZnS、PbSO4、FeS和CuCl)中的Zn、Pb元素。

已知：①“氧化浸出”时，PbSO4不发生变化，ZnS转变为[Zn(NH3)4]2+；

②Ksp[Pb(OH)2]=10－14.8；

③酒石酸(记作H2A)结构简式为HOOC(CHOH)2COOH。

回答下列问题：（综合题）（14分）

17．某实验小组采用如下方案实现了对甲基苯甲酸的绿色制备。反应：

步骤：

Ⅰ．向反应管中加入0.12g对甲基苯甲醛和1.0mL丙酮，光照，连续监测反应进程。

Ⅱ.5h时，监测结果显示反应基本结束，蒸去溶剂丙酮，加入过量稀NaOH溶液，充分反应后，用乙酸乙酯洗涤，弃去有机层。

Ⅲ．用稀盐酸调节水层pH=1后，再用乙酸乙酯萃取。

Ⅳ．用饱和食盐水洗涤有机层，无水Na2SO4干燥，过滤，蒸去溶剂，得目标产物。

回答下列问题：（实验探究题）（13.5分）

18．乙二醇是一种重要化工原料，以合成气(CO、H2)为原料合成乙二醇具有重要意义。Ⅰ．直接合成法：2CO(g)+3H2(g)⇌催化剂HOCH2CH2OH(g)，不同温度下平衡常数如下表所示。

温度

298K

355K

400K

平衡常数

6.5×104

10

1.3×10－3（实验探究题）（13.5分）

19．含呋喃骨架的芳香化合物在环境化学和材料化学领域具有重要价值。一种含呋喃骨架的芳香化合物合成路线如下：

回答下列问题：（实验探究题）（14分）